

经纬线

答案与解析

1.

【答案】A

【解析】A、以 0° 经线为界，东经和西经的经度分别向东、向西越来越大，故 A 正确；

B、以 180° 经线为界，东经和西经的度数分别向西、向东越来越小，故 B 错误；

CD、以赤道为界，北纬和南纬的度数分别向北、向南越来越大，到北极点与南极点时达到最大，纬度为 90° ，故 CD 错误。

故选：A。

2.

【答案】A

【解析】东西经度的判定方法为：经度度数向东变大为东经，经度度数向西变大为西经；南北纬度的判定：纬度度数向北变大为北纬，纬度度数向南变大为南纬。东西半球分界线是 20°W 和 160°E 组成的经线圈， 20°W 以东、 160°E 以西为东半球， 20°W 以西、 160°E 以东为西半球。南北半球的划分是以 0° 纬线即赤道为界，赤道以北为北半球，以南为南半球。

据图分析可知，选项 A 中 P 点的经纬度是 (30°W , 20°S)，选项 B 中 P 点的经纬度是 (0° , 0°)，选项 C 中 P 点的经纬度是 (30°E , 20°N)，选项 D 中 P 点的经纬度是 (10°W , 10°S)。由此可知，同时符合南半球、西半球的是 A 选项中的 P 点。

故选：A。

3.

【答案】C

【解析】在地球仪上，纬线是与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈，纬线的长度不等，赤道是最大的纬线圈，从赤道向北向南纬线的长度越来越短，在南北两极缩小为点。经线是连接南北两极并与纬线垂直相交的半圆，所有的经线长度都相等。因此，从赤道以北 60 千米处出发，依次向正南、正东、正北、正西各走了 100 千米，仿佛回到原点，但要知道纬线圈的长度都不相等，从赤道向北向南纬线的长度越来越短，又回到同一纬线上，但在赤道以南为 40 千米（即赤道以北 60 千米向南走 100 千米后位置）向东的 100 千米跨越的纬度要比在赤道以北 60 千米跨越的纬度小，所以在出发点以西。

故选：C。

4.

【答案】B

【解析】读图可知，图中 a 点的地理坐标约为 (60°E , 40°N)，b 点的地理坐标约为 (100°E , 40°N)，c 点的地理坐标约为 (60°E , 40°S)，d 点的地理坐标约为 (100°E , 40°S)，因此位于东经 100.3° 、北纬 40.97° 点应为图中的 b 点。

故选：B。

5.

【答案】(1) B；(2) 正南；(3) 140°E , 30°N ；(4) D。

【解析】(1) 读图可知, 图示为经纬网图, 可依据经纬网判定方向, 纬线指示东西方向, 经线指示南北方向。

(2) 读图可知, 乙和甲位于同一条经线上, 乙在甲的正南方向。

(3) 在经纬网上, 若相邻两条经线的经度向东增大, 就是东经, 用符号“E”表示, 若相邻两条经线的经度向西增大, 就是西经, 用符号“W”表示; 若相邻两条纬线的纬度向北增大, 就是北纬, 用符号“N”表示, 若相邻两条纬线的纬度向南增大, 就是南纬, 用符号“S”表示。读图可知, 丙地的经纬度是 140°E , 30°N 。

(4) 依据经纬度的判读, 图中甲地的经纬度是 120°E , 20°N 。东西半球分界线是 20°W 和 160°E 组成的经线圈, 20°W 以东、 160°E 以西为东半球, 20°W 以西、 160°E 以东为西半球。南北半球的划分是以 0° 纬线即赤道为界, 赤道以北为北半球, 以南为南半球。纬度区的划分, $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 为低纬度地区, $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 为中纬度地区, $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 为高纬度地区。可判定, 甲地位于东半球、北半球、低纬度。故选 D。

6.

【答案】(1) 135°E ; 30°N ; (2) 西; 45°W , 60°N ; (3) 西南。

【解析】(1) 图中所示地球自转方向是逆时针, 该图所示的是以北极点为中心的半球图。若相邻两条经线的经度向东增大, 就是东经, 用符号“E”表示, 若相邻两条经线的经度向西增大, 就是西经, 用符号“W”表示; 若相邻两条纬线的纬度向北增大, 就是北纬, 用符号“N”表示, 若相邻两条纬线的纬度向南增大, 就是南纬, 用符号“S”表示。读图可知, 图中相邻两条经线的度数差是 45° , 相邻两条纬线的度数差是 30° , 因此 A 点的经度是 135°E , B 点的纬度是 30°N 。

(2) 东西半球分界线是 20°W 和 160°E 组成的经线圈, 20°W 以东、 160°E 以西为东半球, 20°W 以西、 160°E 以东为西半球。读图可知, C 点的经度是 180° , 该点位于西半球, D 点的地理坐标为 45°W , 60°N 。

(3) 地球自转方向是自西向东, 距离北极点越近, 位置越偏北。读图可知, A 点位于 C 点的西南方向。

7.

【答案】(1) A; (2) 东南; 大于。

【解析】(1) 在经纬网上, 若相邻两条经线的经度向东增大, 就是东经, 用符号“E”表示, 若相邻两条经线的经度向西增大, 就是西经, 用符号“W”表示。东西半球分界线是 20°W 和 160°E 组成的经线圈, 20°W 以东、 160°E 以西为东半球, 20°W 以西、 160°E 以东为西半球。读图可知, A 点的经度为 175°E , C 点的经度为 15°W , 可判定 A、C 两点属于西半球的是 A 地。

(2) 在经纬网地图上, 用经纬网定方向, 纬线指示东西方向, 经线指示南北方向。可判定, D 点位于 E 点的东南方向; AB 和 CD 间隔经度均为 15° , 但 AB 比 CD 距离赤道近, 所在纬线长, 因此 AB 两地的距离大于 CD 两地的距离。